ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ SỐ 5

Môn: TOÁN 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho các số sau: $\frac{5}{4}; 3\frac{2}{5}; \frac{-2}{7}; \frac{0}{3}; \frac{-3}{0}; \frac{8}{8}; 0{,}625$. Hãy cho biết số nào không phải là số hữu tỉ?

A. $\frac{-3}{0}$. **B.** $0{,}625$. **C.** $\frac{-2}{7}$. **D.** $3\frac{2}{5}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b \neq 0$. Số $\frac{-3}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không xác định, do đó không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 2. Kết quả của phép tính $(2{,}023)^0$ là:

A. 2. **B.** 0. **C.** 2,023. **D.** 1.

Lời giải.

Mọi số khác 0 khi nâng lên lũy thừa 0 đều bằng 1. Do đó $(2{,}023)^0 = 1$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 3. Với x, y, z là ba số hữu tỉ bất kì, sau khi bỏ ngoặc ta được $-(x - y + z)$ bằng:

A. $-x + y - z$. **B.** $-x - y - z$. **C.** $x + y - z$. **D.** $x + y + z$.

Lời giải.

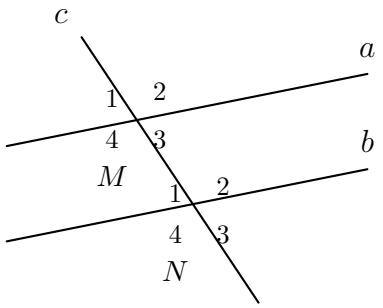
Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ phía trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng bên trong ngoặc: $-(x - y + z) = -x + y - z$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 4.

Cho hình vẽ sau, nếu $a \parallel b$ thì:

A. $\widehat{M}_1 = \widehat{N}_2$. **B.** $\widehat{M}_3 = \widehat{N}_4$. **C.** $\widehat{M}_4 = \widehat{N}_4$. **D.** $\widehat{M}_4 = \widehat{N}_3$.



Lời giải.

Hai góc $\widehat{M}_4$ và $\widehat{N}_4$ ở vị trí đồng vị nên $\widehat{M}_4 = \widehat{N}_4$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 5. Cho biểu thức $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right)$. Khi bỏ dấu ngoặc, ta được biểu thức:

A. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$. **B.** $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$.

C. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$.

Lời giải.

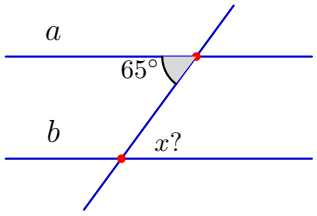
Giữ nguyên dấu các số hạng trong hai ngoặc đầu, đổi dấu các số hạng trong ngoặc thứ ba (vì phía trước có dấu trừ), ta được: $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 6.

Cho $a \parallel b$, số đo góc x trên hình vẽ bằng:

A. $115°$. **B.** $90°$. **C.** $65°$. **D.** $0°$.



Lời giải.

Góc $65°$ và góc x là hai góc trong cùng phía tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song a và b. Tổng số đo hai góc trong cùng phía bằng $180°$: $65° + x = 180° \Rightarrow x = 180° - 65° = 115°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 7. Căn bậc hai số học của 9 là:

A. -3. **B.** 3. **C.** ± 3. **D.** 81.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của một số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Vì $3 > 0$ và $3^2 = 9$ nên $\sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào không phải là định lí?

A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$.

B. Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với cùng một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

D. $2 + 2 = 5$.

Lời giải.

$2 + 2 = 5$ là một khẳng định sai, không phải là một định lí toán học.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 9. Chọn đáp án đúng. Trong hình vuông:

A. Hai đường chéo bằng nhau. **B.** Cả 3 khẳng định còn lại đều đúng.

C. Bốn cạnh bằng nhau. **D.** Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.

Lời giải.

Trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau, bốn góc ở đỉnh là góc vuông và hai đường chéo bằng nhau. Do đó cả 3 khẳng định đều đúng.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Lan viết các số La Mã như sau: XIII, XIX, VXI, XXIV. Lan viết sai số La Mã nào?

A. XIII. **B.** XIX. **C.** VXI. **D.** XXIV.

Lời giải.

Số La Mã 16 được viết là XVI, không viết là VXI. Do đó Lan viết sai số VXI.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Cho hai tam giác ABC và DEF có $AB = EF, BC = FD, AC = ED$. Khi đó:

A. $\Delta ABC = \Delta DEF$. **B.** $\Delta ABC = \Delta FDE$. **C.** $\Delta ABC = \Delta DFE$. **D.** $\Delta ABC = \Delta EFD$.

Lời giải.

Từ $AB = EF, BC = FD, AC = ED$, ta xác định các đỉnh tương ứng: $A \leftrightarrow E, B \leftrightarrow F, C \leftrightarrow D$. Do đó $\Delta ABC = \Delta EFD$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(-2)^8 = -2^8$. **B.** $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{6}{9}$. **C.** $[(-2)^3]^2 = -2^5$. **D.** $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$.

Lời giải.

Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{(-1)^4}{2^4} = \frac{1}{16}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1.

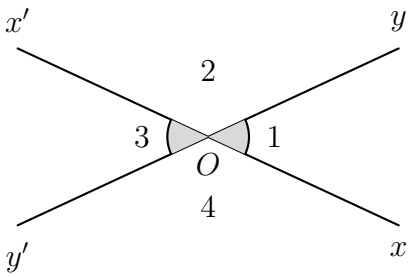
Cho hai đường thẳng cắt nhau tại điểm O tạo thành bốn góc $\widehat{O}_1, \widehat{O}_2, \widehat{O}_3, \widehat{O}_4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ là hai góc đối đỉnh.

b) Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_3$ là hai góc kề bù.

c) Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ có tổng số đo bằng $180°$.

d) Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_4$ là hai góc đối đỉnh nên có số đo bằng $180°$.



Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ đối diện qua đỉnh O nên là hai góc đối đỉnh.
- **b) Đúng**. Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_3$ có một cạnh chung và hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau nên là hai góc kề bù.
- **c) Sai**. Hai góc $\widehat{O}_1$ và $\widehat{O}_3$ đối đỉnh nên bằng nhau, tổng số đo của chúng không nhất thiết bằng $180°$.
- **d) Sai**. Hai góc $\widehat{O}_2$ và $\widehat{O}_4$ đối đỉnh nên bằng nhau, số đo của chúng nhỏ hơn $180°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Câu 2.

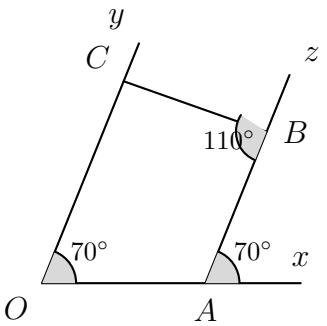
Cho $\widehat{xOy} = 70°$. Trên tia Ox lấy điểm A. Kẻ tia Az sao cho $\widehat{xAz} = 70°$. Trên tia Az lấy điểm B, kẻ tia Bt cắt Oy tại C sao cho $\widehat{CBA} = 110°$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.

b) $\widehat{CBz} = 70°$.

c) Oy song song với Az.

d) $\widehat{BCO} = 110°$.



Lời giải.

- **a) Đúng**. Tia BA và tia Bz là hai tia đối nhau nên $\widehat{ABC}$ và $\widehat{CBz}$ là hai góc kề bù.
- **b) Đúng**. Ta có $\widehat{CBz} = 180° - \widehat{CBA} = 180° - 110° = 70°$.
- **c) Đúng**. Ta có $\widehat{xOy} = \widehat{xAz} = 70°$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Oy \parallel Az$.
- **d) Sai**. Vì $Oy \parallel Az$ nên $\widehat{BCO} = \widehat{CBz} = 70° \neq 110°$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $2^{x+3} + 2^x = 144$. Đáp án: $x = 4$

Lời giải.

Ta có:

$$2^{x+3} + 2^x = 144 \Leftrightarrow 2^x \cdot 2^3 + 2^x = 144 \Leftrightarrow 2^x \cdot (8+1) = 144 \Leftrightarrow 2^x \cdot 9 = 144 \Leftrightarrow 2^x = 16 = 2^4.$$

Do đó $x = 4$. Đáp án: 4.

Đáp án: $x = 4$ ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết góc $\widehat{A}_1$ và góc $\widehat{B}_1$ là hai góc trong cùng phía, trong đó $\widehat{A}_1 = 65°$. Tính số đo góc $\widehat{B}_1$.

Đáp án: $\widehat{B}_1 = 115°$

Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau:

$$\widehat{A}_1 + \widehat{B}_1 = 180° \Rightarrow 65° + \widehat{B}_1 = 180° \Rightarrow \widehat{B}_1 = 180° - 65° = 115°.$$

Đáp án: $115°$.

Đáp án: $\boxed{\widehat{B}_1 = 115°}$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

a) $\dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{3}{11} + \dfrac{-5}{9} \cdot \dfrac{8}{11}$

b) $\left(2\dfrac{3}{4} + 1\dfrac{2}{7}\right) - \left(1\dfrac{3}{4} - 3\dfrac{5}{7}\right)$

c) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2 - \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{10}{3} : \sqrt{\dfrac{16}{25}}$

Lời giải.

a) Ta có:

$$\frac{-5}{9} \cdot \frac{3}{11} + \frac{-5}{9} \cdot \frac{8}{11} = \frac{-5}{9}\left(\frac{3}{11} + \frac{8}{11}\right) = \frac{-5}{9} \cdot 1 = -\frac{5}{9}.$$

b) Ta có:

$$\begin{aligned}\left(2\frac{3}{4} + 1\frac{2}{7}\right) - \left(1\frac{3}{4} - 3\frac{5}{7}\right) &= 2\frac{3}{4} + 1\frac{2}{7} - 1\frac{3}{4} + 3\frac{5}{7} \\ &= \left(2\frac{3}{4} - 1\frac{3}{4}\right) + \left(1\frac{2}{7} + 3\frac{5}{7}\right) \\ &= 1 + 5 = 6.\end{aligned}$$

c) Ta có:

$$\frac{1}{4} - 2 : \frac{4}{5} = \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{5}{4} = \frac{1}{4} - \frac{5}{2} = \frac{1 - 10}{4} = -\frac{9}{4}.$$

Câu 2. Tìm x biết:

a) $x + 4{,}5 = 9{,}5$

b) $\dfrac{2}{5}x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{8}$

c) $|3x - 1| + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2}$

Lời giải.

a) Ta có: $x = 9{,}5 - 4{,}5 = 5$.

b) Ta có: $\dfrac{2}{5}x = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{7}{8} \Rightarrow x = \dfrac{7}{8} : \dfrac{2}{5} = \dfrac{35}{16}$.

c) Ta có: $|3x - 1| = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6}$.

Trường hợp 1: $3x - 1 = \dfrac{1}{6} \Rightarrow 3x = \dfrac{7}{6} \Rightarrow x = \dfrac{7}{18}$.

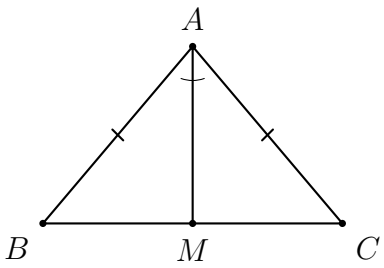
Trường hợp 2: $3x - 1 = -\dfrac{1}{6} \Rightarrow 3x = \dfrac{5}{6} \Rightarrow x = \dfrac{5}{18}$.

Vậy $x \in \left\{\dfrac{7}{18}; \dfrac{5}{18}\right\}$.

Câu 3.
Cho tam giác ABC có $AB = AC$. Tia phân giác của góc A cắt BC tại M ($M \in BC$). Chứng minh rằng:

a) $\Delta AMB = \Delta AMC$

b) M là trung điểm của cạnh BC



Lời giải.

a) Xét ΔAMB và ΔAMC, ta có:

$$\begin{aligned} AB &= AC \quad \text{(theo giả thiết)},\\ \widehat{BAM} &= \widehat{CAM} \quad \text{(vì } AM \text{ là tia phân giác của } \widehat{BAC}),\\ AM &\quad \text{là cạnh chung.} \end{aligned}$$

Suy ra $\Delta AMB = \Delta AMC$ (c-g-c).

b) Vì $\Delta AMB = \Delta AMC$ (chứng minh trên) nên $MB = MC$ (hai cạnh tương ứng). Mà điểm M nằm giữa hai điểm B và C ($M \in BC$), suy ra M là trung điểm của cạnh BC.

Câu 4. Cho $A = \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \dfrac{1}{4^2} + \cdots + \dfrac{1}{100^2}$. Chứng minh rằng $A < 1$.

Lời giải.

Ta có nhận xét với mọi số nguyên dương $n \geq 2$:

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

Áp dụng với các số hạng của A:

$$\begin{aligned} A &< \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{99} - \frac{1}{100}\right)\\ &= 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}. \end{aligned}$$

Vì $\dfrac{99}{100} < 1$ nên $A < 1$.

— *HẾT* —